GUÍA PARA LA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO INTERMODULAR

2º Curso · Grado Medio · Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR)

0. ANTES DE EMPEZAR

¿Qué es el Proyecto Intermodular?

Es el trabajo final donde debes demostrar todo lo aprendido. Consiste en documentar un proyecto técnico real o simulado (redes, servidores, cloud, seguridad) y presentarlo profesionalmente.

¿Qué se evalúa?

- Calidad técnica del proyecto.
- Justificación de decisiones.
- Coherencia entre plan y realidad.
- Presentación formal del documento.

Herramientas recomendadas: Procesador de textos (Word, LibreOffice Writer, Google Docs) | Exportación a PDF | Control de versiones con Git/GitHub | Diagramación con draw.io, Lucidchart o Visio.

1. ASPECTOS FORMALES DEL DOCUMENTO

Portada

Debe incluir de forma clara todos los datos institucionales y de identificación:

Elemento	Ejemplo
Nombre del proyecto	"Implantación de un servidor NAS para pequeña empresa"
Nombre del alumno	Juan Pérez García
Ciclo formativo	Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR)
Curso y periodo	2º curso · Octubre / Marzo
Centro educativo y Logo	IES Nombre del Centro (incluir imagen oficial)
Tutor individual	María López Fernández

Agradecimientos (Opcional)

Breve párrafo de reconocimiento al tutor, centro, familia o compañeros que hayan prestado apoyo.

Resumen (Abstract)

- Mínimo **50 palabras**. Obligatorio en **español e inglés**.
- Debe describir con precisión qué es el proyecto sin entrar en detalles técnicos profundos. Cualquier persona debe entender la idea principal de un vistazo.

```
Ejemplo de resumen (ES): Este proyecto describe la implantación de un servidor NAS en una pequeña empresa de diseño gráfico, con el objetivo de centralizar el almacenamiento, automatizar copias de seguridad y mejorar la seguridad de los datos. Se han utilizado tecnologías de virtualización y software libre.
```

```
Example summary (EN): This project describes the implementation of a NAS server in a small graphic design company, aimed at centralising storage, automating backups and improving
```

3. ESTADO DEL ARTE

Investigación y análisis de soluciones existentes en el mercado o comunidad:

- Trabajos y proyectos similares ya publicados.
- Software libre o soluciones de código abierto alternativas.
- Soluciones comerciales presentes en el mercado.

> 💡 **Consejo:** Evita el "copy-paste". Analiza, compara y justifica las novedades que aporta tu proyecto.

4. ESTUDIO DE VIABILIDAD

a. Análisis DAFO y Estrategia CAME

DAFO	Internas	Externas
Diagnóstico	**D**ebilidades / **F**ortalezas	**A**menazas / **O**portunidades
Acción (CAME)	**C**orregir / **M**antener	**A**frontar / **E**xplotar

b. Estudio de mercado (si procede)

Determina si el producto/servicio es necesario, si encaja en el entorno actual y define el público objetivo.

c. Viabilidad técnica, económica y recursos

- **Recursos Hardware:** Servidores, PCs, switches, routers, cableado, racks, etc.
- **Recursos Software:** Sistemas operativos, aplicaciones, licencias (libres/privativas) y costes.
- **Recursos Humanos:** Estimación de horas de trabajo dedicadas y su coste económico/salarial equivalente.

d. Planificación temporal (Agenda de trabajo)

Debes incluir y comparar dos cronogramas:

1. **Planificación prevista:** La estimación inicial al comenzar el proyecto.
2. **Planificación real:** La ejecución real al finalizar. Justifica cualquier desviación o retraso.

5. ANÁLISIS DE REQUISITOS

a. Descripción de requisitos: Documenta explícitamente todo lo que el sistema debe cumplir.

b. Diagramas visuales / mapas conceptuales: Apóyate en diagramas de red, uso o despliegue para comunicar los requisitos de forma clara.

> ⚠️ **Análisis de riesgos y vulnerabilidades:** Identifica qué puede fallar, los puntos débiles de la solución propuesta y los mecanismos previstos para mitigarlos.

6. DISEÑO

Estructura según la tipología de tu proyecto (documenta el **diseño inicial** y el **diseño final** con los cambios aplicados):

- Arquitectura y topología de red.
- Soluciones de seguridad implementadas.
- Diagramas de infraestructura y despliegue.

- Contenedores (Docker, Kubernetes).
- Infraestructura Cloud / Híbrida.
- Integración de sistemas heterogéneos.

7. IMPLEMENTACIÓN

Describe paso a paso las tareas técnicas realizadas durante el montaje:

- Instalación y configuración de dispositivos de red, nodos y Sistemas Operativos.
- Configuración de medidas de seguridad, cortafuegos y políticas.
- Despliegue de entornos de virtualización y almacenamiento en red (NAS/SAN).
- Puesta en marcha de políticas de copias de seguridad automatizadas.

> 💡 **Consejo:** Los manuales completos y el código fuente van en el apartado de **Anexos**. No infles la memoria principal.

8. ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO

Gestión y Seguridad

- Gestión de usuarios, grupos y permisos.
- Monitoreo y rendimiento de red.
- Políticas de seguridad aplicadas.

Contingencia y Soporte

- Plan de mantenimiento preventivo/correctivo.
- Plan de contingencia y recuperación (DRP).
- Soporte y atención a usuarios (Helpdesk).

9. HERRAMIENTAS DE APOYO

Control de versiones: Uso de Git (GitHub/GitLab) para la gestión del proyecto.

Gestión de pruebas: Pruebas de funcionamiento, carga, rendimiento y validación de requisitos.

10. CONCLUSIONES

- **Consecución de objetivos:** Grado de cumplimiento del proyecto respecto a lo planificado.
- **Valoración personal y profesional:** Aprendizajes clave, dificultades superadas y competencias adquiridas.
- **Futuras líneas de trabajo:** Posibles ampliaciones y mejoras a implementar en el futuro.

11. BIBLIOGRAFÍA (COMENTADA)

- Sigue el formato estándar **Normas APA**.
- **Comentada:** Explica brevemente qué ha aportado cada fuente al desarrollo del proyecto.
- **Enlaces web:** Es obligatorio incluir la *fecha de última consulta*.

12. ANEXOS

Incluye aquí la documentación complementaria que no deba recargar la memoria:

- Manuales de usuario, administración y despliegue.
- Código fuente completo, scripts de automatización y archivos de configuración.

13. CHECKLIST FINAL ANTES DE ENTREGAR

Revisa meticulosamente cada punto antes de realizar la entrega definitiva en Moodle:

- ☐ Portada con todos los datos oficiales e identificación completa.
- ☐ Resumen bilingüe (Español e Inglés, mínimo 50 palabras cada uno).
- ☐ Introducción, Estado del arte y Estudio de viabilidad desarrollados.
- ☐ Matriz DAFO y estrategia CAME incluidas.
- ☐ Planificación prevista y real contrastadas con justificación de desviaciones.
- ☐ Análisis de requisitos con su correspondiente Análisis de riesgos.
- ☐ Diseño técnico documentado (comparando versión inicial vs. final si hubo cambios).
- ☐ Implementación detallada sin incluir manuales densos en el cuerpo.
- ☐ Administración con planes de mantenimiento, contingencia y soporte.
- ☐ Uso de herramientas de apoyo (Git, batería de pruebas).
- ☐ Conclusiones críticas y honestas sobre los resultados.
- ☐ Bibliografía comentada redactada según normas APA y fechas de consulta web.
- ☐ Anexos organizados separadamente de la memoria principal.
- ☐ Documento exportado e inspeccionado en formato PDF.
- ☐ Revisión ortográfica, gramatical y de estilo completada.

14. ERRORES FRECUENTES QUE DEBES EVITAR

❌ Argumentación débil

Justificar decisiones con "porque lo dimos en clase". Utiliza siempre criterios técnicos y económicos.

❌ Falta de análisis

Copiar y pegar información sin analizar o presentar bibliografía sin comentar.

❌ Sobrecarga del cuerpo

Inflar la memoria principal con el código fuente completo o manuales de usuario (deben ir a Anexos).

❌ Conclusiones vacías

Escribir "todo ha salido bien". Sé profesional y reflexiona sobre fallos y aprendizajes reales.

15. RECURSOS DE APOYO

- **Vídeos de Sergi Garcia:** Lista de reproducción *"Documentación PFC ASIR"* para guía conceptual paso a paso.
- **Índice oficial del proyecto:** PDF normativo proporcionado por el departamento del centro.
- **Tutor individual:** Vía de consulta prioritaria ante dudas de alcance o diseño.